MATEMÁTICA DISCRETA
IME - UERJ

Apresentação da disciplina

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: `https://github.com/rodrigolrmadureira/MatDiscretaUERJ`

Sumário

1. Objetivo da disciplina
2. Programa da disciplina
3. Metodologia de avaliação

Objetivo da disciplina

Fornecer os conhecimentos básicos teóricos de:

- Lógica,
- Teoria dos Conjuntos,
- Técnicas de demonstração,
- Análise Combinatória,
- Recorrências,

habilitando-os a resolverem problemas da Matemática Aplicada, incluindo Computação.

Programa da disciplina

PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)

1. **Lógica matemática**
   - 1.1. Lógica proposicional
     - 1.1.1. Operações lógicas sobre as proposições
     - 1.1.2. Tabelas-verdade de proposições compostas
     - 1.1.3. Tautologias, contradições e contingências
     - 1.1.4. Implicações lógicas e equivalências lógicas
   - 1.2. Lógica de Predicados
     - 1.2.1. Predicados e quantificadores
     - 1.2.2. Quantificadores aninhados
2. **Teoria dos Conjuntos**
   - 2.1. Especificando conjuntos
   - 2.2. Igualdade de conjuntos
   - 2.3. Conjunto vazio
   - 2.4. Relação de inclusão
   - 2.5. Cardinalidade
   - 2.6. Operações com conjuntos

Programa da disciplina

3. **Técnicas de demonstração**
   - 3.1. Definições e conceitos
   - 3.2. Demonstração de implicações
     - 3.2.1. Método direto
     - 3.2.2. Método da contrapositiva
     - 3.2.3. Método de redução ao absurdo
   - 3.3. Demonstrações de afirmações ”se e somente se”(equivalências)
   - 3.4. **Princípio da indução matemática (indução finita)**
     - 3.4.1. Notações somatório e produtório
     - 3.4.2. Forma fraca
     - 3.4.3. Forma forte

Programa da disciplina

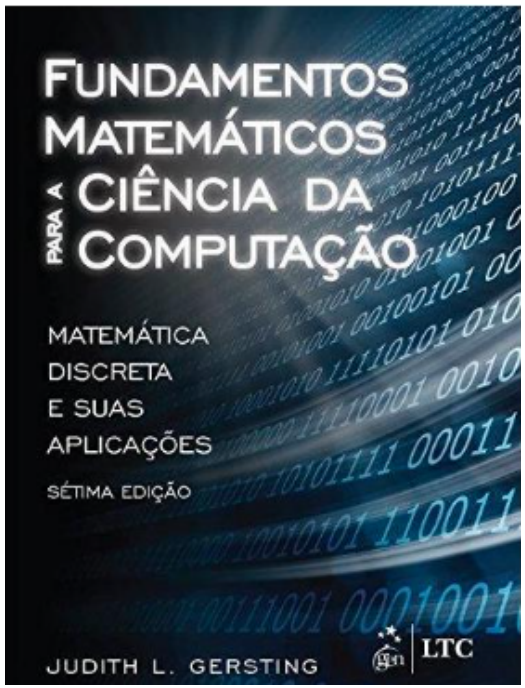
PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)

4. **Análise combinatória**
   - 4.1. Princípios aditivo e multiplicativo
     Revisão de combinações, permutações, arranjos simples
   - 4.2. Combinações, permutações, arranjos com repetição
   - 4.3. Permutações circulares
   - 4.4. Coeficientes binomiais e Binômio de Newton
5. **Princípio de inclusão e exclusão**
   - 5.1. Introdução
   - 5.2. Cardinalidade da união de n conjuntos
   - 5.3. Função ϕ de Euler
   - 5.4. Permutações caóticas
6. **Relações de recorrência**
   - 6.1. Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas
   - 6.2. Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

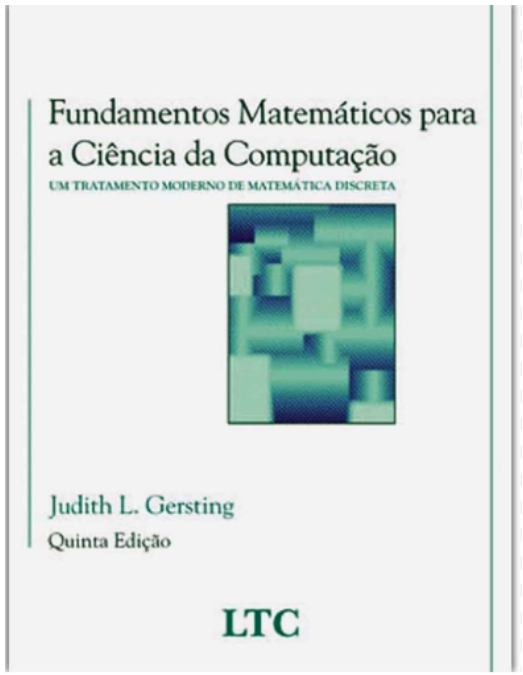
Bibliografia básica - Parte 1

Livro-texto:

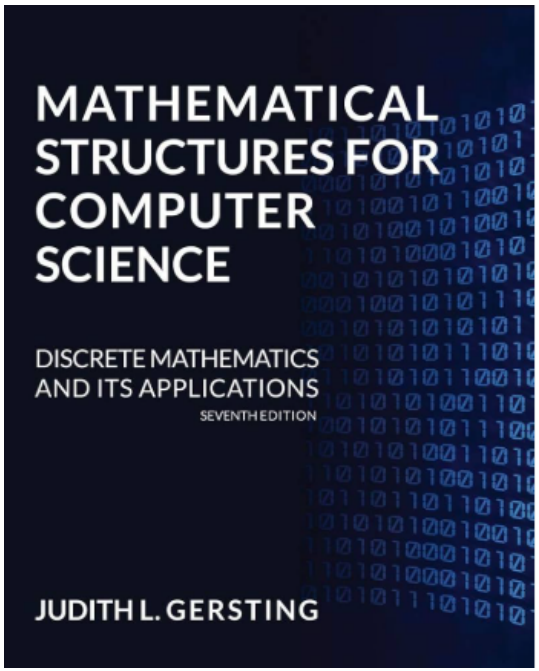
1. J. L. Gersting, **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática discreta e suas aplicações**, 7a. Edição, LTC, 2016 (ou edições antigas) - E-book disponível na Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`



(a) 7a. Edição (PT)



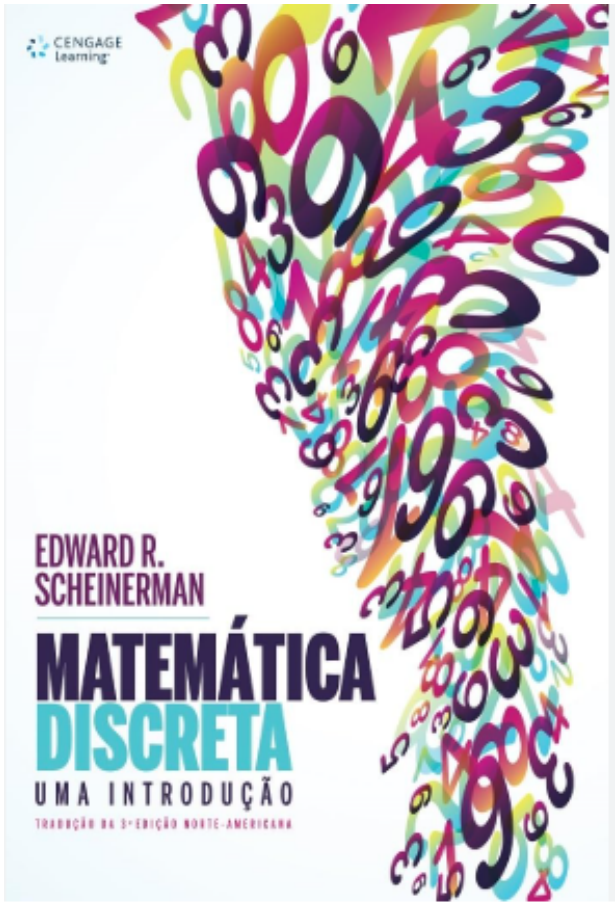
(b) 5a. Edição (PT)



(c) 7a. Edição (EN)

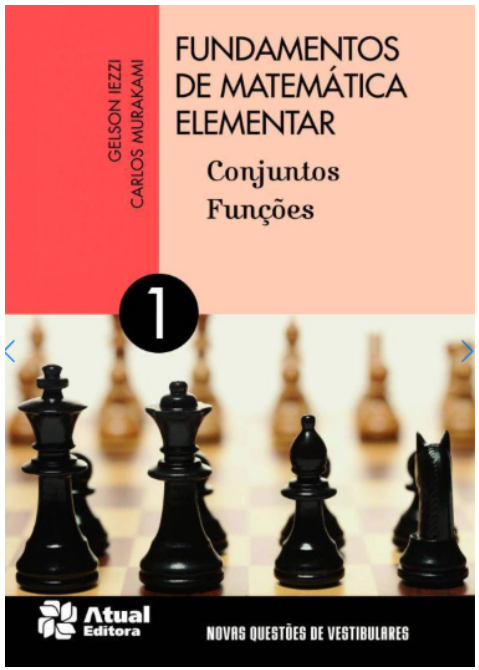
Bibliografia básica - Parte 1

2. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`

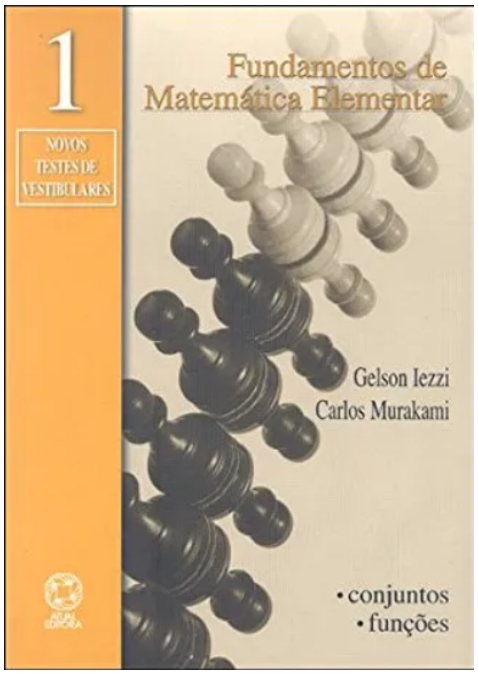


Bibliografia básica - Parte 1

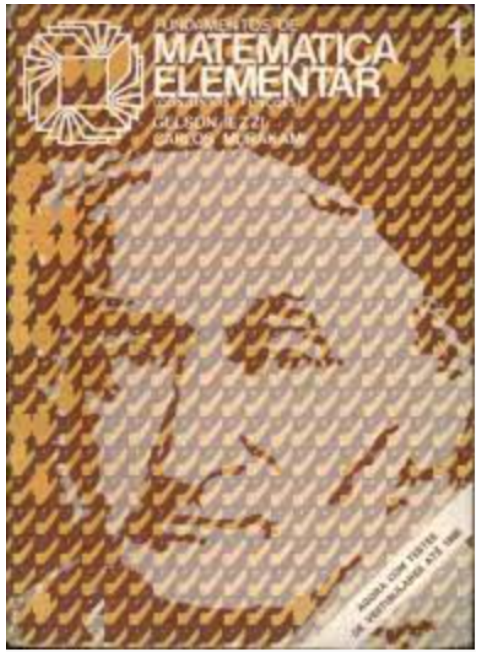
3. [**Fund. Mat. Elementar - Vol 1**] Iezzi, G., Murakami, C., **Fundamentos da Matemática Elementar - Vol. 1 - Conjuntos, Funções** - Atual Editora **(Somente os Caps. 1, 2, 3)**



(a) Ed. nova



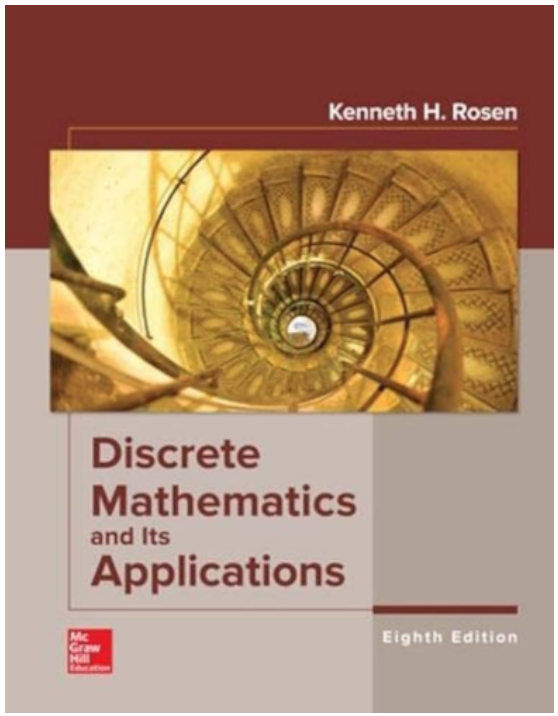
(b) Ed. antiga 1



(c) Ed. antiga 2

Bibliografia básica - Parte 1

4. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
   Tradução: K. H. Rosen, **Matemática Discreta e Suas Aplicações**, 6a. Edição, McGraw Hill, 2009



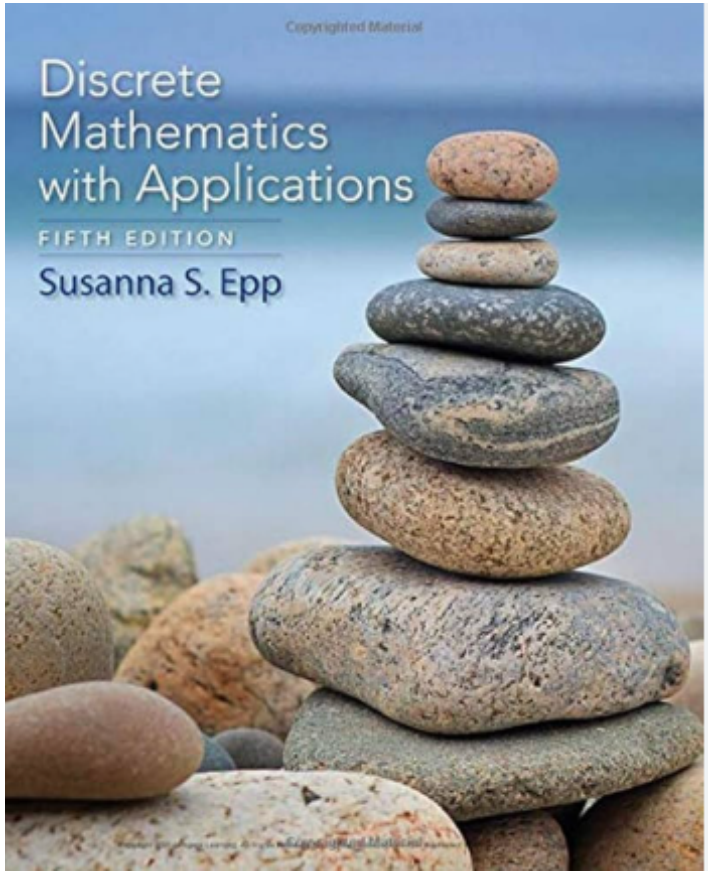
(a) 8a. Ed. (EN)



(b) 6a. Ed. (PT)

Bibliografia básica - Parte 1

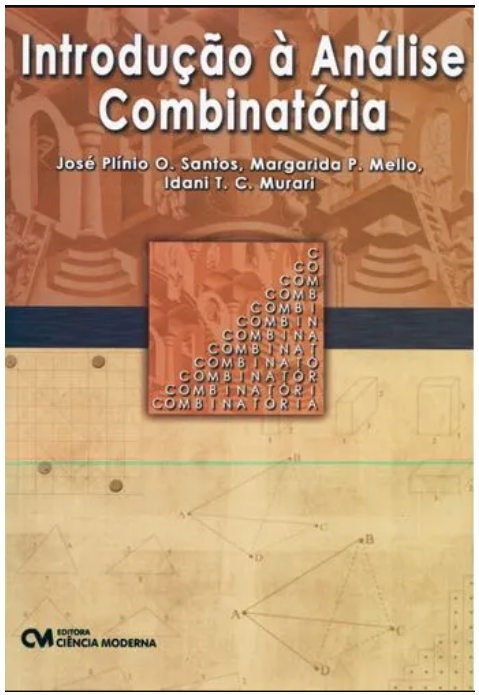
5. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019



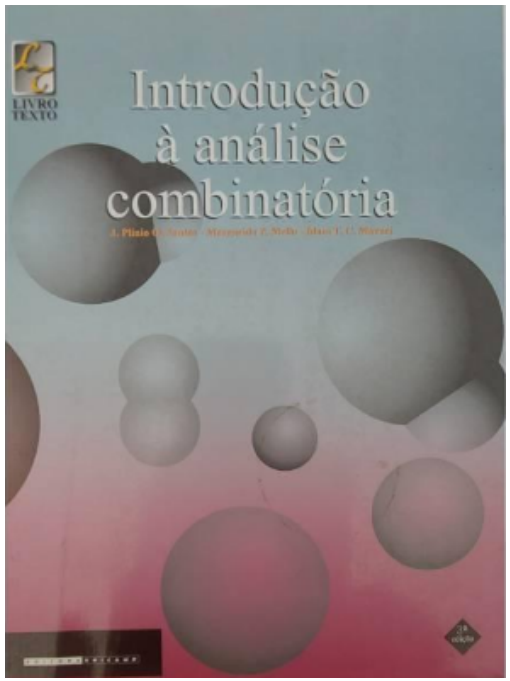
Bibliografia básica - Parte 2

Livro-texto:

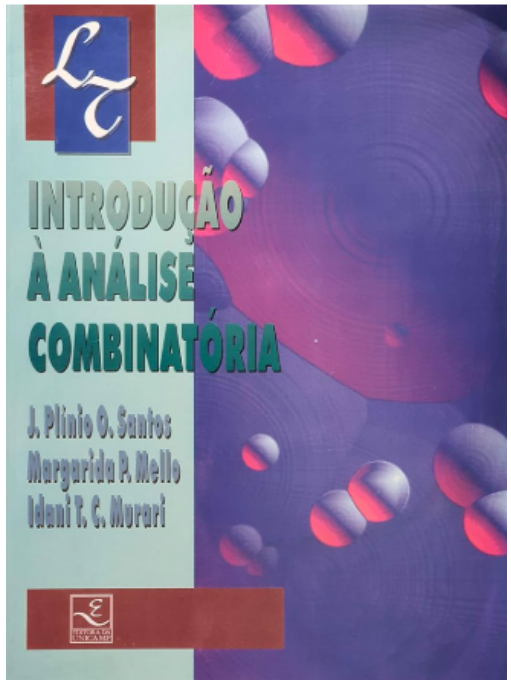
1. J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp)
   Obs.: Para a parte 1, o livro cobre Indução Matemática.



(a) Ed. nova



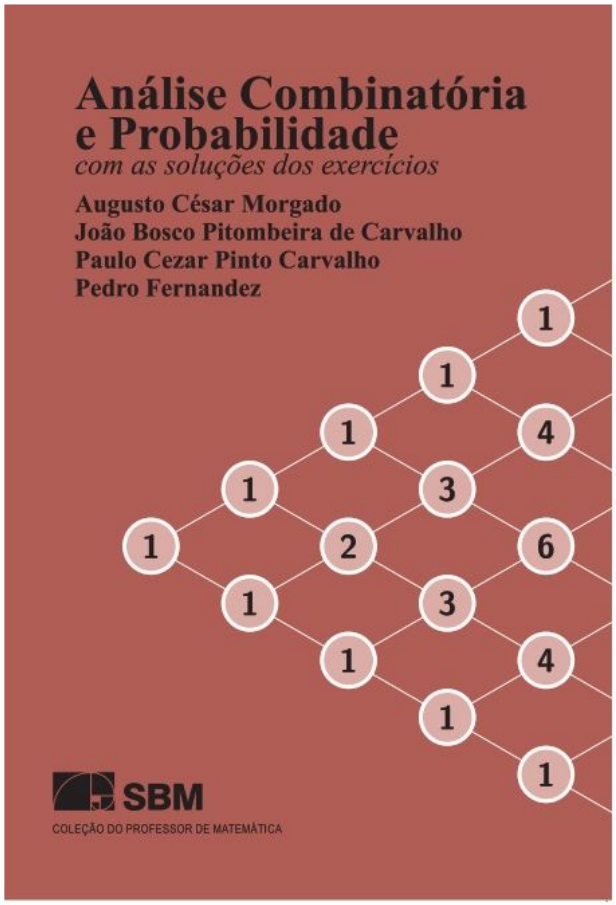
(b) Ed. antiga 1



(c) Ed. antiga 2

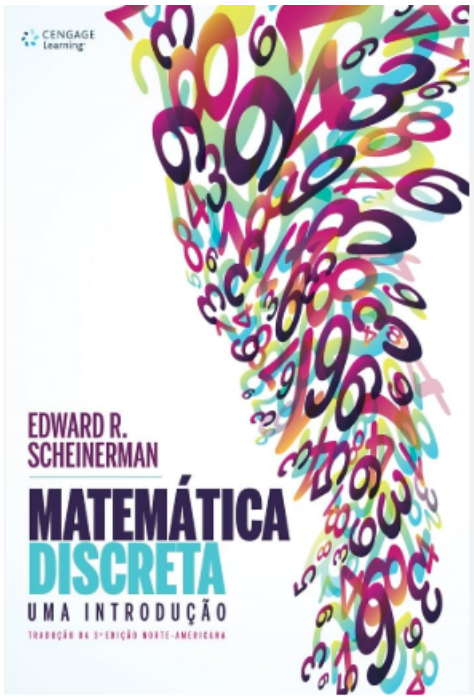
Bibliografia básica - Parte 2

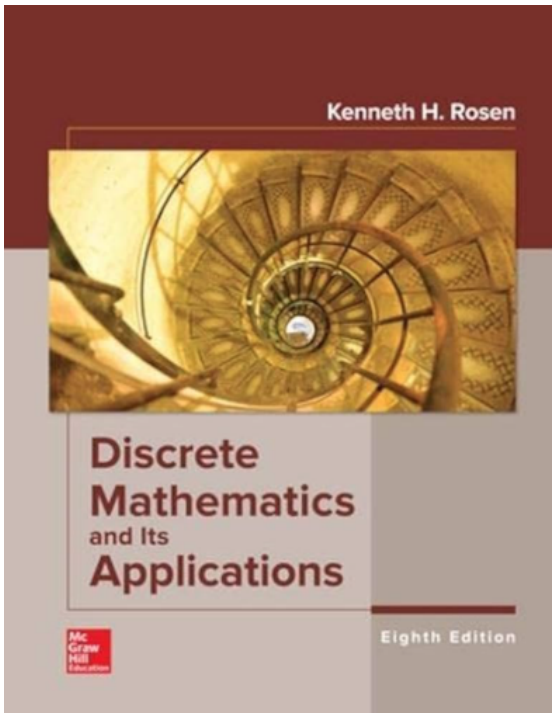
2. A. C. Morgado, J. B. Pitombeira de Carvalho, P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, **Análise Combinatória e Probabilidade**, SBM, 1997

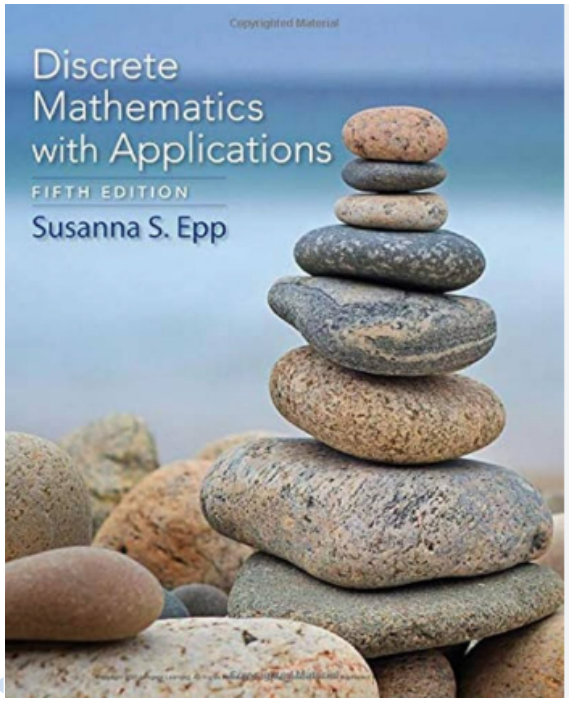


Bibliografia básica - Parte 2

3. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`
4. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
5. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019







Metodologia de avaliação

Os alunos serão avaliados através de:

- **Três provas escritas** P_1**,** P_2**,** P_3, valendo cada uma $10,0$ pontos;
- **Avaliações somente em sala de aula** $T_1, T_2, \ldots, T_n$ **(testes curtos de 30 minutos, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.)** valendo $1,0$ ponto cada.

A média semestral (MS) será dada por

$$MS = MP + MT,$$

onde:

- MP é a **média aritmética das duas notas mais altas** do conjunto $\{P_1, P_2, P_3\}$;
- $MT = \dfrac{T_1 + T_2 + \cdots + T_n}{n}$ é a **média aritmética dos testes, exercícios e apresentações, todos em sala de aula**.

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

Obs 1.: Para todas as avaliações, não será permitido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet (celular, smartwatch, tablet, notebook, etc.) e também não será permitida nenhuma consulta a qualquer material físico ou digital.

Obs 2.: Não haverá nenhum trabalho escrito para casa, pois sabemos que a IA já está fazendo isso muito bem!

Metodologia de avaliação

Obs 1.: Para todas as avaliações, não será permitido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet (celular, smartwatch, tablet, notebook, etc.) e também não será permitida nenhuma consulta a qualquer material físico ou digital.

Obs 2.: Não haverá nenhum trabalho escrito para casa, pois sabemos que a IA já está fazendo isso muito bem!

Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas P_1, P_2 ou P_3 e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.

Obs.: Quem faltar às datas de P_1, P_2 e P_3 simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas.**
Quem faltou, perdeu! Simples assim!

Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas P_1, P_2 ou P_3 e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.

Obs.: Quem faltar às datas de P_1, P_2 e P_3 simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas**.
Quem faltou, perdeu! Simples assim!

Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas P_1, P_2 ou P_3 e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.
Obs.: Quem faltar às datas de P_1, P_2 e P_3 simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas**.
Quem faltou, perdeu! Simples assim!

Datas das provas

P_1: 16/12/2026 (Quarta-feira)

- Lógica proposicional
- Lógica dos predicados

P_2: 24/02/2027 (Quarta-feira)

- Teoria dos Conjuntos
- Técnicas de demonstração (destaques para prova por absurdo (ou contradição) e prova por indução finita)

P_3: 31/03/2027 (Quarta-feira)

- Permutações e combinações com repetição
- Triângulo de Pascal e Binômio de Newton
- Princípio da Inclusão e Exclusão
- Relações de Recorrêrncia

Reposição: 05/04/2027 (Segunda-feira)

Prova Final: 12/04/2027 (Segunda-feira)